

Wprowadzenie do R - Lista zadań nr 1

1. Oblicz w R wyrażenie

$$\frac{5^2 \cdot (31 - 24)}{6 \cdot \sqrt{13} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt[5]{43}}$$

2. Sprawdź, co robią polecenia `100%%7` oraz `100%/7`. Następnie wyznacz resztę z dzielenia 48023759341579 przez 325.
3. Sprawdź, jak duża jest nieskończoność w R: pomnóż przez siebie lub podnieś do potęgi dwie liczby na tyle duże, aby w efekcie uzyskać wartość `Inf`.
4. Zapisz w pamięci R dwie wybrane liczby trzycyfrowe jako zmienne `x` i `y`. Następnie oblicz

$$\frac{2x^3 - 2y^3 - 2x^2 + 2y^2 - 2xy^2 + 2x^2y}{x^2 - y^2 - x + y} - 2x - 2y.$$

5. Grzegorz wynajmuje koledze pokój w swoim mieszkaniu, uzyskując przychód 853,41 zł miesięcznie. Musi z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy w wysokości 8,5%. Ile wyniesie podatek za jeden rok? Należność zaokrąglij do pełnych groszy. Podaj odpowiedź pełnym zdaniem.
6. Stwórz wektor losowych liczb całkowitych długości 1000 i
- wybierz z niego liczby parzyste,
 - wybierz z niego liczby parzyste podzielne przez 5,
 - stwórz nowy wektor, usuwając z niego ostatnich 100 elementów.

7. Wyznacz

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}^{-1}, \quad \left[\begin{pmatrix} 3 & 3 & -8 \\ 5 & -4 & 9 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 8 \\ 0 & -7 & 10 \end{pmatrix} \right]^T,$$

8. Niech

$$A = \begin{pmatrix} -10 & -4 & -8 \\ 12 & 4 & 5 \\ 13 & -7 & -2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Sprawdź, czy $\det A \neq 0$. Jeśli tak, to rozwiąż równanie $Ax = b$ i zaokrąglij współrzędne rozwiązania do dwóch miejsc po przecinku.

9. Sprawdź, jak różni się działanie funkcji `diag()` w zależności od tego, czy jej argumentem jest liczba, wektor czy macierz.
10. Sprawdź, czy na zadanej macierzy A można wykonać funkcje 2^A , `sum(A)`, `exp(A)` i ewentualnie jaki dają wynik. Czy można wykonać operację A^B , gdzie A, B to macierze?